

Квадратичные формы над полями

Список литературы:

1. Lam. Introduction to quadratic forms over fields.
2. Scharlau. Quadratic and Hermitian forms
3. Elman, Karpenko, Merkurjev. The algebraic and geometric theory of quadratic forms.
4. Serre. A course in arithmetic.
5. Шафаревич. Теория чисел.
6. Касселс. Рациональные квадратичные формы.

Определение. F — поле, $\text{chr } F \neq 2$, V/F — конечномерное векторное пространство. Отображение $q : V \rightarrow F$ называется квадратичной формой, если

$$q(av) = a^2 q(v)$$

$$B(u, v) = \frac{1}{2}(q(u+v) - q(u) - q(v)) \text{ — билинейная форма}$$

Нетрудно заметить, что существуют взаимнооднозначное соответствие между квадратичными формами и билинейными симметричными формами.

Пусть $e_1, e_2, \dots, e_n$ — базис V . Тогда

$$q(x_1 e_1 + x_2 e_2 + \dots + x_n e_n) = \sum B(e_i, e_j) x_i x_j$$

Матрица $(B(e_i, e_j))$ называется матрицей квадратичной формы q в базисе $\{e_i\}$. Нетрудно видеть, что при замене базиса $A \rightsquigarrow S^T A S$, так что $\det q \in F^*/F^{*2}$ не зависит от выбора базиса.

Квадратичная форма задаёт линейное отображение в двойственное пространство.

$$f : V \rightarrow V^* : v \rightarrow (u \mapsto B(u, v))$$

Предложение. f — изоморфизм тогда и только тогда, когда B невырождена.

Определение. q называется изотропной, если существует ненулевой вектор v такой, что $q(v) = 0$. В противном случае q называется анизотропной.

Определение. Пусть $(V_1, q_1), (V_2, q_2)$ — пространства с квадратичными формами. Тогда на $V_1 \oplus V_2$ определена квадратичная форма $q_1 \perp q_2(v_1, v_2) := q_1(v_1) + q_2(v_2)$.

Определение. Аналогично на $V_1 \otimes V_2$ определена квадратичная форма $q_1 \otimes q_2(v_1 \otimes v_2) = q_1(v_1)q_2(v_2)$.

Определение. Формы q_1 и q_2 называются изоморфными если существует изоморфизм $f : V_1 \rightarrow V_2$ такой, что $q_1(v_1) = q_2(f(v_1))$.

Теорема (Теорема о сокращении). Если $f_1 \perp g \simeq f_2 \perp g$, то $f_1 \simeq f_2$.

Теорема. Пусть $V_0 \subset V$ — подпространство, $q_0 = q|_{V_0}$ — подформа формы q . Если q_0 невырождена, то $q \simeq q_0 \perp q_1$.

Доказательство. $V_0^\perp = \{v \in V | B_q(v, v_0) = 0 \forall v_0 \in V_0\}$ Тогда $V_0^\perp \cap V_0 = 0$. Ну действительно, пусть u лежит в пересечении, тогда $B(u, v_0) = 0$ для любого $v_0 \in V_0$, но тогда образ u в V_0^* равен нулю, значит, т. к. q_0 невырождена, $u = 0$. Остаётся заметить, что существует точная последовательность

$$0 \longrightarrow V_0^\perp \longrightarrow V \longrightarrow V_0^*$$

Значит $\dim V = \dim V_0^* + \dim V_0^\perp = \dim V_0 + \dim V_0^\perp$, а значит $V = V_0 \oplus V_0^\perp$. $\square$

Определение. Кольцо Витта $W(F)$. Пусть f_1, f_2 — невырожденные квадратичные формы, если существуют $m, n \geq 0$ такие, что $f_1 \perp mH \simeq f_2 \perp nH$, где $H = \langle 1, -1 \rangle$ — гиперболическая плоскость.

$$[f] + [g] = [f \perp g]$$

$$[f] \otimes [g] = [f \otimes g]$$

$W(F) \supset I(F)$ — идеал классов чётномерных форм.

$W(F) \supset I(F) \supset I^2(F) \supset \dots$

Вопросы:

$$1. \cap I^k(F) = 0$$

$$2. I^n(F)/I^{n+1} = ?$$

$$I(F) \rightarrow F^*/F^{*2}$$

$$\text{disc } f := (-1)^{\frac{n(n-1)}{2}}$$

Утверждение. $\ker \text{disc} = I^2(F)$

Определение. Пусть φ — форма, $D(\varphi) \subset F^*$ — множество ненулевых значений φ . $G(\varphi) = \{a \in F^* | \varphi \simeq a\varphi\}$. $G(\varphi)$, очевидно, является подгруппой. Если $1 \in D(\varphi)$, $G(\varphi) \subset D(\varphi)$

Определение. Формой Пфистера называется форма $\langle\langle a_1, a_2, \dots, a_n \rangle\rangle := \langle 1, -a_1 \rangle \otimes \langle 1, -a_2 \rangle \otimes \langle 1, -a_3 \rangle \otimes \dots \otimes \langle 1, -a_n \rangle$.

Определение. $u(F)$ — максимальная размерность анизотропной квадратичной формы над F .

$$I \xrightarrow{\text{disc}} F^*/F^{*2}$$

Предложение. $\ker \text{disc} = I^2(F)$

Доказательство. Вложение $I^2 \subset \ker \text{disc}$ очевидно. В обратную сторону $\langle a_1, a_2, \dots, a_{2m} \rangle = \langle a_1, a_2, a_3, a_1 a_2 a_3 \rangle \oplus \langle -a_1 a_2 a_3, a_4, a_5, \dots, a_{2m} \rangle$. Первое слагаемое, очевидно лежит в I^2 , второе имеет размерность на 2 меньше, доказательство завершается индукцией. $\square$

Определение. Для любого поля определим $K_0 F = \mathbb{Z}$, $K_1 F = F^*$. Для $n \geq 2$ рассмотрим свободную абелеву группу, образующие которой наборы вида $\{a_1, a_2, \dots, a_n\}$, где $a_i \in F^*$. На этой группе задаются следующие соотношения:

- 1) $\{a_1, a_2, \dots, a_{i-1}, a_i a'_i, a_{i+1}, \dots, a_n\} = \{a_1, a_2, \dots, a_{i-1}, a_i, a_{i+1}, \dots, a_n\} + \{a_1, a_2, \dots, a_{i-1}, a'_i, a_{i+1}, \dots, a_n\}$.
- 2) $\{\dots, a, \dots, 1 - a, \dots\} = 0$

Предложение. $\{a, -a\} = 0$, $\{a, b\} = \{b, a\}$.

Доказательство.

$$0 = \{a^{-1}, 1 - a^{-1}\} = \{a^{-1}, \frac{a-1}{a}\} = -\{a, \frac{a-1}{a}\} = -(\{a, 1-a\} - \{a, -a\}) = \{a, -a\}$$

$$0 = \{ab, -ab\} = \{a, -ab\} + \{b, -ab\} = \{a, -a\} + \{a, b\} + \{b, a\} + \{b, b\}$$

$\square$

Определение. $k_2(F) := K_2(F)/2$

Предложение. $I^2(F)/I^3(F) \simeq k_2(F)$

Доказательство. $K_2(F) \rightarrow I^2(F)/I^3(F)$ устроен следующим образом: $\{a, b\} \rightarrow \langle\langle a, b \rangle\rangle \pmod{I^3}$.

$$\begin{aligned} \{a, 1-a\} &\mapsto \langle\langle a, 1-a \rangle\rangle = \langle 1, -a, a-1, a(1-a) \rangle \\ \{ab, c\} - \{a, c\} - \{b, c\} &\rightarrow \langle\langle ab, c \rangle\rangle - \langle\langle a, c \rangle\rangle - \langle\langle b, c \rangle\rangle = \langle 1, -ab, -c, abc, -1, a, c, -ac, -1, b, c, -bc \rangle = \\ &= -\langle 1, -a, -b, -c, ab, ac, bc, -abc \rangle = -\langle\langle a, b, c \rangle\rangle \end{aligned}$$

Определим отображение в обратную сторону

$$f = \langle a_1, a_2, \dots, a_n \rangle, \text{disc } f = 1$$

$$\langle a_1, a_2, \dots, a_n \rangle \rightsquigarrow \sum \{a_i, a_j\} =: \chi(f)$$

$$f \mapsto \chi(f) + \frac{m(m-1)}{2} \{-1, -1\}, \text{ где } m = \frac{n}{2}.$$

Проверим корректность. Пусть $\langle a_1, a_2, \dots, a_n \rangle \simeq \langle b_1, b_2, \dots, b_n \rangle$, тогда $b_1 = a_1 x_1^2 + a_2 x_2^2 + \dots + a_n x_n^2$, причём можно считать, что частичные суммы не равны 0. Тогда можно построить следующую цепочку изоморфизмов: $\langle a_1, a_2, \dots, a_n \rangle \simeq \langle a_1 x_1^2 + a_2 x_2^2, *, \dots, a_n \rangle \simeq \dots \simeq \langle b_1, *, \dots, * \rangle$. Далее теорема о сокращении. Мы получили, что корректность достаточно проверять для форм отличающихся в двух элементах.

Пусть $\langle a_1, a_2, a_3, \dots, a_n \rangle \simeq \langle b_1, b_2, a_3, \dots, a_n \rangle$. Требуется доказать, что $\{a_1, a_2\} + \{a_1 a_2, \prod_{i \geq 3} a_i\} = \{b_1, b_2\} + \{b_1 b_2, \prod_{i \geq 3} a_i\}$, но вторые слагаемые не отличаются по модулю квадратов, т. к. детерминанты форм равны по модулю квадратов

Остаётся доказать, что если $\langle a_1, a_2 \rangle \simeq \langle b_1, b_2 \rangle$, то $\{a_1, a_2\} \simeq \{b_1, b_2\}$.

$$b_1 = a_1 x^2 + a_2 y^2$$

$$b_2 = a_1 a_2 (a_1 x^2 + a_2 y^2)$$

$$\begin{aligned} \{a_1 x^2 + a_2 y^2, a_1 a_2 (a_1 x^2 + a_2 y^2)\} &= \{a_1 x^2 + a_2 y^2, -a_1 a_2\} = \{a_1 \left(x^2 + \frac{a_2}{a_1} y^2\right), -a_1 a_2\} = \\ &= \{a_1, -a_1 a_2\} + \{x^2 + \frac{a_2}{a_1} y^2, -a_1 a_2\} = \{a_1, a_2\} + \{x^2 + \frac{a_2}{a_1} y^2, -\frac{a_2}{a_1}\} = \{a_1, a_2\} + \\ &+ \{x^2 + \frac{a_2}{a_1} y^2, -\frac{a_2}{a_1} y^2\} = \{a_1, a_2\} + \{1 + \frac{a_2}{a_1} \frac{y^2}{x^2}, -\frac{a_2}{a_1} \frac{y^2}{x^2}\} = \{a_1, a_2\}. \end{aligned}$$

Нетрудно убедиться, что образ также не зависит от представителя класса.

$$f \simeq \langle a_1, a_2, \dots, a_n \rangle$$

$$g \simeq \langle b_1, b_2, \dots, b_l \rangle$$

$$n = 2m, l = 2k \text{ Хотим проверить, что}$$

$$\chi(f) + \chi(g) + \left(\frac{m(m-1)}{2} + \frac{k(k-1)}{2} \right) \{-1, -1\} = \chi(f \oplus g) + \frac{(m+k)(m+k+1)}{2} \{-1, 1\}$$

$$\chi(f \oplus g) = \chi(f) + \chi(g) + \{\prod a_i, \prod b_j\} = \chi(f) + \chi(g) + mk \{-1, -1\}$$

Нетрудно видеть, что

$$\frac{m(m-1)}{2} + \frac{k(k-1)}{2} + mk = \frac{(m+k)(m+k+1)}{2}$$

Нетрудно также понять, что $\chi(\langle\langle a, b \rangle\rangle) = \chi(c\langle\langle a, b \rangle\rangle)$.

$$\begin{aligned} \langle\langle a, b \rangle\rangle &= \langle 1, -a, -b, ab \rangle \mapsto \{-1, -1\} + \{-a, -b\} + \{-a, ab\} + \{-b, ab\} = \\ &= \{-1, -1\} + \{-a, -1\} + \{-b, a\} = \{a, -1\} + \{-b, a\} = \{a, b\} \quad \square \end{aligned}$$

Теорема. $K_n F / 2 \simeq I^n / I^{n-1}(F)$.

Определение. F — поле, $\text{chr } F \neq 2$, $a, b \in F^*$. Алгебра кватернионов (a, b) как векторное пространство имеет базис $1, i, j, k$, на котором задана следующая таблица умножения:

	1	i	j	k
1	1	i	j	k
i	i	a	k	aj
j	j	$-k$	b	$-bi$
k	k	$-aj$	bi	$-ab$

Определение. Алгебра A над полем F называется центральной, если $Z(A) = F$.

Определение. A называется простой, если у A нет нетривиальных собственных двусторонних идеалов.

Утверждение. Если A, B — центральные простые, то $A \otimes B$ — центральная простая.

Определение. $Q_1 \otimes Q_2$ — бикватернионная.

Пусть L/F — расширение полей, (q, V) — форма над F , тогда, если $V_L := L \otimes_F V$, $q_L(\ell \otimes v) = \ell^2 q(v)$ — квадратичная форма на V_L .

$$0 \longrightarrow W(L/F) \longrightarrow W(F) \xrightarrow{res} W(L)$$

Пример. $W(F(\sqrt{d})/F) = \langle\langle -d \rangle\rangle W(F)$, по одной из задач.

Теорема. Пусть L/F — конечное расширение нечётной степени, q/F анизотропна, тогда q_L анизотропна.

Доказательство. Докажем индукцией по степени, база очевидна. Рассмотрим два случая:

- 1) L/F не порождается одним элементом. Тогда раскладывается в промежуточные расширения меньшей степени.
- 2) $L = F(\alpha)$, $p(\alpha) = 0$, $2 \nmid \deg p$, p неприводим над F . Тогда

$$L \simeq F[x]/(p(x)),$$

т. е. $a_1 f_1^2 + a_2 f_2^2 + \dots + a_n f_m = ph$, из анизотропности q , $2 \nmid \deg h$. Пусть h_1 неприводимый делитель h нечётной степени, т. к. $\deg f_i < \deg p$, $\deg h_1 < \deg p$, а значит $q_{K[x]/(h_1(x))}$ анизотропна, а значит $h_1 | f_i$ для всех i , т. е. степень f_i можно понизить. □

Пусть G — свободная абелева группа с образующими $[a]$, где $a \in F^*$. Пусть H подгруппа, порождённая следующим соотношениями:

- 1) $[1] + [-1] = 0$
- 2) $[ab^2] = [a]$
- 3) $[a] + [b] = [a + b] + [(a + b)ab]$

Утверждается, что $W(F) \simeq G/H$.

Существование отображения $G/H \rightarrow W(F)$, устроенного понятным образом, следует из того, что H лежит в ядре $[a] \rightarrow \langle a \rangle$.

В обратную сторону пусть $\langle a_1, a_2, \dots, a_n \rangle \mapsto \sum [a_1] + [a_2] + \dots + [a_n]$. Проверим корректность. Как мы знаем достаточно проверить, что, если $\langle a_1, a_2 \rangle \simeq \langle b_1, b_2 \rangle$, $[a_1] + [a_2] = [b_1] + [b_2]$.

Пусть $b_1 = a_1 x_1^2 + a_2 x_2^2$, $b_2 = abc^2(a_1 x_1^2 + a_2 x_2^2)$, $x_1 x_2 \neq 0$ (иначе очевидно), тогда

$$[a_1] + [a_2] = [a_1x_1^2] + [a_2x_2^2] = [b_1] + [a_1a_2x_1^2x_2^2(a_1x_1^2 + a_2x_2^2)] = [b_1] + [b_2].$$

Пусть F — поле с дискретным нормированием v , $\mathcal{O}_v$ — кольцо нормирования, $\mathfrak{m}_v$ — максимальный идеал, $k = \mathcal{O}_v/\mathfrak{m}_v$, π — локальный параметр.

Определим $\partial_\pi : W(F) \rightarrow W(k)$ — гомоморфизм групп. Если $a \in F^*$, $a = u\pi^n$, $u \in \mathcal{O}_v^*$, $\langle a \rangle \mapsto \langle u \rangle$ если $2 \nmid n$, 0 — иначе.

$$2) \partial_\pi \langle ab^2 \rangle = \partial_\pi \langle a \rangle$$

$$3) a = u\pi^n, b = u\pi^m$$

$$3a) n < m. \partial_\pi(a + b) = a, \partial_\pi(ab(a + b)) = \partial_\pi(b).$$

$$3b) n = m.$$

i. $\bar{u} + \bar{w} \neq 0$. Очевидно.

ii. $\bar{u} = -\bar{w}$. $u + w = s\pi^r$, $\partial_\pi s\pi^{r+n} + \partial_\pi(us\pi^{r+2n}) = 0$.

Рассмотрим поле $F(x)$. Пусть p — неприводимый унитарный многочлен, v_p — соответствующее нормирование. Тогда можно собрать $W(F(x)) \rightarrow \bigoplus W(F_p)$, ведь для любой рациональной функции почти все образы относительно ∂_p нулевые. Утверждается, что есть точная последовательность

$$0 \longrightarrow W(F) \longrightarrow W(F(x)) \longrightarrow \bigoplus W(F_p) \longrightarrow 0$$

F — поле, $n \geq 2$, $\text{chr } F \nmid n$, $\zeta_n \in F$, $a, b \in F^*$.

Определение (Символьная алгебра). $A = (a, b)_{\zeta_n} = \langle i, j | i^n = a, j^n = b, ij = \zeta_n ji \rangle$

Базис — $\{i^k j^s\}_{0 \leq k, s \leq n-1}$, $\dim A = n^2$. Кроме того, A — центральная простая алгебра.

Теорема. Пусть A — центральная простая алгебра, $\dim A < \infty$. $A \simeq M_k(D)$, $\dim D = m^2$, D — алгебра с делением.

Если A, B — конечномерные csa, то и $A \otimes_F B$ — csa.

$$A \otimes A^{op} \simeq \text{End}_F(A) : a \otimes b \mapsto (x \mapsto axb).$$

Введём на csa отношение эквивалентности: $A \sim B$, если $A \otimes M_k(F) \simeq B \otimes M_l(F)$. Группа классов эквивалентности называется группой Брауэра.

Пусть $(a, b) + (c, d) = (u, v) = (u, v) + M_2(F) = M_2(u, v)$. Пусть $C_1 = (a, b) \otimes (c, d)$, $C_2 = M_2(u, v)$, тогда $M_s(C_1) \simeq M_s(C_2)$, т. е. по теореме Ведерберна, $M_s(M_{r_1}(D_1)) \simeq M_s(M_{r_2}(D_2))$, т. е. $M_{sr_1}(D_1) \simeq M_{sr_2}(D_2)$, а значит $D_1 \simeq D_2$ и $r_1 = r_2$, т. е. $C_1 \simeq C_2$.

$$1. (a, b_1 b_2)_{\zeta_n} = (a, b_1)_{\zeta_n} + (a, b_2)_{\zeta_n}$$

$$2. (a, 1 - a)_{\zeta_n} = 0$$

$$K_2(F) \rightarrow Br F : a, b \mapsto (a, b)_{\zeta_n}$$

Кроме того, можно определить $K_2(F)/n \simeq {}_n Br F$

Теорема (Меркурьев–Суслин). Этот гомоморфизм на самом деле изоморфизм.

Зафиксируем ζ_n , $(a, b)_n := (a, b)_{\zeta_n}$. Пусть $D_1 \simeq (a_1, b_1)_n \otimes (c_1, d_1)_n$, $D_2 \simeq (a_2, b_2) \otimes (c_2, d_2)$, и пусть $D_2 - D_1 = Q$ — символьная алгебра. Верно ли, что $D_1 \simeq S \otimes R_1$, $D_2 \simeq S \otimes R_2$, где все алгебры символьные? Ответ: нет.

$(a_1, b_1) \otimes (a_2, b_2) \rightsquigarrow \langle a_1, b_1, -a_1b_1, -a_2, -b_2, a_2, b_2 \rangle$ (форма Алберта).

Пусть $I^3(F) = 0$, D_1, D_2 — бикватернионные, и $D_2 - D_1 = Q$.

$I_2/I_3(F) \leftrightarrow {}_2Br(F)$

$\varphi_2 - \varphi_1 - \pi \in I^3(F) = 0$

$\varphi_2 \perp -\varphi_1 \simeq \pi \perp 4H$

Выделяя по общему значению, получаем, что $\varphi_1 \simeq \tau \perp \rho_1$, $\varphi_2 \simeq \tau \perp \rho_2$, $\dim \tau = 4$.

$\varphi_1 = \langle a_1, a_2, a_3, -a_1a_2a_3 \rangle + \langle -a_1a_2a_3, a_4, u_1, v_1 \rangle \leftrightarrow S + R_1$

$\varphi_2 = \langle a_1, a_2, a_3, -a_1a_2a_3 \rangle + \langle -a_1a_2a_3, a_4, u_2, v_2 \rangle \leftrightarrow S + R_2$

Так что $S \otimes R_1 \simeq D_1$, $S \otimes R_2 \simeq D_2$.

Вернёмся к

$$0 \longrightarrow W(F) \longrightarrow W(F(x)) \longrightarrow \bigoplus W(F_\pi) \longrightarrow 0$$

Докажем сюръективность индукцией по степени π . Случай $\deg \pi = 1$ очевиден. Далее $\langle \pi h \rangle \mapsto \langle \bar{h} \rangle \oplus$ (меньшие степени), так что по индукции побеждаем.

Инъективность очевидна.

Пусть для $d \geq 0$ $L_d \subset W(F(x))$, где L_d порождена элементами вида $\langle g_1g_2 \dots g_s \rangle$, где $\deg g_i \leq d$. $\cup L_d = W(F(x))$. Поймём чему равны факторы. Если $\deg \pi = d$, у нас есть гомоморфизм

$$L_d/L_{d-1} \rightarrow W(F_\pi).$$

Хотим понять, что $L_d/L_{d-1} \rightarrow \bigoplus W(F_\pi)$ — изоморфизм.

Лемма.

1) L_d/L_{d-1} порождается элементами $\langle \pi g_1g_2 \dots g_s \rangle$, где $\deg \pi = d$, $\deg g_i \leq d-1$.

2) $\deg \pi = d$, $f, g_1, g_2, \dots, g_s$ таковы, что $\deg f, \deg g_i \leq d-1$, $f \equiv g_1g_2 \dots g_s \pmod{\pi}$. Тогда $\pi f \equiv \pi g_1g_2 \dots g_s$.

Доказательство. 1) $\langle \pi_1\pi_2 \dots \pi_k g_1g_2 \dots g_s \rangle$. Докажем индукцией по k .

$$\pi_1 = \pi_2 + h, \deg h \leq d-1$$

$$\langle \pi_2, h \rangle \simeq \langle \pi_1, \pi_1\pi_2h \rangle$$

Домножим обе части на $\pi_1\pi_3 \dots \pi_k g_1g_2 \dots g_s$.

$$\langle \pi_1\pi_2 \dots \pi_k g_1g_2 \dots g_s, \pi_1\pi_3 \dots \pi_k g_1g_2 \dots g_2h \rangle \simeq \langle \pi_3 \dots \pi_k g_1g_2 \dots g_s, \pi_2\pi_3 \dots \pi_k g_1g_2 \dots g_s h \rangle$$

2) Докажем индукцией по s , $s = 1$ — очевидно.

$$g_1g_2 = \pi r + h, \deg h \leq d-1$$

$$f \equiv hg_3 \dots g_s \pmod{\pi}$$

$$\langle \pi r, h \rangle \simeq \langle g_1 g_2, \pi r h g_1 g_2 \rangle$$

Домножаем на $\pi g_3 \dots g_s$.

$$\langle r g_3 \dots g_s, \pi h g_3 \dots g_s \rangle \simeq \langle \pi g_1 g_2 \dots g_s, r h g_1 \dots g_s \rangle$$

$$\langle r g_3 \dots g_s, \pi f \rangle \equiv \langle \pi g_1 g_2 \dots g_s, r h g_1 \dots g_s \rangle \pmod{L_{d-1}}$$

□

Рассмотрим гомоморфизм $\mu_\pi : W(F_\pi) \rightarrow L_d/L_{d-1} : \langle \bar{f} \rangle \mapsto \langle \pi f \rangle$. Проверим корректность, используя задание W образующими и соотношениями.

- 1) $\langle 1 \rangle + \langle -1 \rangle \mapsto 0$
- 2) $u = f, v = g, uv^2 = h$, тогда $\langle uv^2 \rangle - \langle u \rangle \mapsto \langle \pi h \rangle - \langle \pi f \rangle = \langle \pi f g^2 \rangle - \langle \pi f \rangle = 0$.
- 3) $\langle u, v \rangle - \langle u + v, uv(u + v) \rangle \mapsto 0$, аналогично.

Осталось проверить, что построенные отображения взаимнообратны. Во одну сторону, по лемме, достаточно проверить, что $\langle \pi g_1 g_2 \dots g_s \rangle$ переходит в себя, но это очевидно. В обратную сторону очевидно.

На самом деле, последовательность расщепляется. $W(F(X)) \rightarrow W(F) : \langle f \rangle \mapsto \langle l(f) \rangle$ — старший коэффициент. Итого,

$$W(F(x)) \simeq W(F) \oplus \bigoplus W(F_\pi).$$

$$0 \longrightarrow I^n(F) \longrightarrow I^n(F(x)) \longrightarrow \bigoplus I^{n-1}(F_\pi) \longrightarrow 0$$